

KVM Bibliotekos Sistema

Mano užduotis buvo sukurti programą knygų apdorojimui ir jų suvedimui į pagrindinę **Google Sheets** lentelę. Tam buvo sukurta programa **WebScraper.py**. Pagal idėją, ši programa gauna lentelę (**.csv**), iš jos perskaito po vieną eilutę ir pagal pateiktą informaciją ieško duomenų svetainėje [iBiblioteka](#). Gauti rezultatai išsaugomi naujame faile (taip patogiau perkelti duomenis į pagrindinę lentelę). Šis naujas failas vėliau importuojamas į didįjį **Google Sheets** dokumentą.

Antroji dalis

Kai kurios knygos neturi savo **barkodo** arba **ISBN**. Tokias knygas nepatogu skenuoti, todėl joms reikia sugeneruoti barkodą. Faile **LaisviBarkodai.csv** yra pateikti laisvi kodai, kuriuos galima atspausdinti, taip pat yra galimybė juos eksportuoti tiesiai į **PDF** failą.

Trečiasis funkcionalumas

Paskutinis, bet labai svarbus funkcionalumas – tai knygų, turinčių **ISBN**, bet neturinčių barkodų, suradimas. Kai kurios knygos randamos [iBibliotekoje](#), tačiau dalies ten nėra. Tokiems įrašams reikia sugeneruoti barkodus ir juos atspausdinti, kad būtų galima užklijuoti ant knygų.

Kita problema – popieriaus taupymas: reikia sudėti kuo daugiau barkodų ant vieno **A4** lapo, bet tuo pačiu turėti galimybę žinoti, kuris barkodas priklauso kuriai knygai. Mano sprendimas – generuoti barkodus kartu su knygos pavadinimu. Tai atlieka programa **ISBNGenotator.py** – ji paima duomenis iš **.csv** failo, atskiria, kur yra 10 simbolių senasis ISBN (iki 2007 m.) ir 13 simbolių naujasis, sugeneruoja **PDF** failą, kurį galima atspausdinti ir priklijuoti.

Naudojimo instrukcija

[Naudojimo_Instrukcija](#)

Kaip paleisti

Norint paleisti programą (pvz., Linux sistemoje), reikia sukurti Python virtualią aplinką:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip3 install -r requirements.txt
```

Kai viskas susiinstaliuos, paleidžiama taip:

```
python3 pagrindinis.py
```

Priklausomybės / Dependencies

Naudojamos Python bibliotekos

- **reportlab** - PDF generavimui
- **python-barcode** - barkodų kūrimui
- **selenium** - duomenų nuskaitymui iš svetainės
- **pillow** - paveikslėlių apdorojimui
- **InquirerPy** - Python CLI UI

Google fonts

- Inter
- Playfair_Display

Su Kompoliavimas

Veikia ir win in linux :D

```
python3 ./build.py
```

Testai

```
python3 -m unittest discover -s tests
```

Panaudojimas ir nustatymai

Yra galimybė pagreitinti darbą naudojant **komandų eilutės nustatymus (runtime variables)**:

```
python3 pagrindinis.py [Nustatymai]
```

Galimos parinktys

Parinktis	Aprašymas
-h, --help	Parodo pagalbos lentelę
-v, --version	Parodo versiją
-S, --webScrapper	Paleidžia „WebScrapper“ modulį, kuris paima duomenis iš iBibliotekos ir surašo juos į lentelę
-G, --generate	Sugeneruoja lentelę su brūkšninių kodų tekstais, leidžia pasirinkti, kiek norima brūkšninių kodų (1–100)
-I, --isbnPdf	Surašytus ISBN kodus paverčia lengvai spausdinama brūkšninių kodų matrica
-C, --check	Tikrina knygų duomenis ir ar teisingai užklijuoti brūkšniniai kodai
-i, --input	Įvedimo failas
-o, --output	išvedimo failas
--gui	Paleisti grafinę vartotojo sąsają

Pavyzdys

```
python3 pagrindinis.py -S -i ./csv/Knygos.csv -o ./csv/Knygos_perasityos.csv
```

TODO GUI

- [] Įvedus pavadinimą ir metus, galima duoti pasirinkimą naudotojui, kad pasirinktų kurią knygą
- [] Duoti galimybę skenavimo metu pataisyti ISBN kodą
- [] Gavęs knygą be barkodo ir ISBN, naudotojas turėtų galėti įrašyti pavadinimą ir metus, ir gauti autorių bei ISBN kodą. Po to iš atskiros lentelės turėtų būti galima paimti ISBN kodą ir jį atspausdinti
- [x] Pasibandyti padaryti API bendravimą tarp funkcijų ir lentelės
- [x] Padaryti GUI

Kas padaryta

- [x] "Brūkšninio kodo kūrimas",
- [] "Knygų rašymas į iBiblioteką pagal ISBN CSV",
- [] "Knygų rašymas į iBiblioteką pagal ISBN Scanner",
- [] "ISBN iš CSV į PDF",
- [] "Lėtesnė knygų paieška (Knygos_Su_Viskuom)",
- [] "Lėtesnė knygų paieška (Bibliotekos Knygos - Vlsos knygos)",
- [] "Suvedimas pagal pavadinimą"
- [x] pridėti versijos parodimą kamputį su mano duomenimis
- [] pridėti buksinio kodu generavimo sistemai vietoje cash i temp dir ikelima kaip per test aplinka yra padaryta
- [] Kodas kurio ieskau - 123 , python3 ./pagrindinis.py -S -o ./tests/file.csv -> add filert to only show knygos
- [] Padaryti naudotojo instrukcija, kad galeima butu visada paziureti ir zinoti kaip kas veikia. Kaip dokumnetacija tik naudotojui
- [] I build.py priedeti md to pdf formatavima
- [] pridegti sugrazinimo sistema
- [] sutvarkyti pup up is skaityti is klaveuros skanerio
- [] **Skaitimas is klaveturos** Turi buti funkcionalumas i koki katalogi idetos bus knygos

Darbo lentelė

Kas kur turetu buti, koki funkcionaluma turi tureti **cli** aplikacija ir **gui** palikacija

versija	webScraper	generate	isbnPdf	check	input	output	gui	comentaas
x								versija
	x							Skanavimas klaveturos / Scannerio
	x				x			Skanavimas failo
		x				x		Sugeneravimas nauju barkodu
			x		x	x		is exel i pdf kad atspauzdinti
				x				patikrina ar google sheet
				x		x		patikrina ar google sheet jei nera sura i exel
x							x	parodyti versija
	x						x	Skanavimas klaveturos / Scannerio
		x				x	x	Sugeneravimas nauju barkodu
			x			x	x	Is buffer kuru iraso programai veikent

versija	webScraper	generate	isbnPdf	check	input	output	gui	comentaas
				x		x	x	patikrinti an google shee